

FATO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 24 Aprile 2013

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.
2. Sia $SE=(\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittotesti, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{1, 2, 3\} \quad \mathcal{K} = \{1, 2, 3\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (k \cdot m) \bmod 7$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

3. Supponendo di avere a disposizione le procedure *Espandi-Chiave*, *S*, *Shift-Rows* e *mix-cols* discusse a lezione (delle quali non è richiesta, in questa sede, la descrizione algoritmica) si descriva dettagliatamente il funzionamento di AES, fornendo, inoltre, lo pseudocodice dell'algoritmo.
4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale sicura.
5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ una funzione pseudocasuale sicura. Siano inoltre $\alpha, \beta \in \{0, 1\}^\ell$ due stringhe di bit note. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{2\ell} \rightarrow \{0, 1\}^\ell$, nel seguente modo (il simbolo $||$ denota l'operazione di concatenazione):

```
 $G_k(x)$ 
  Sia  $x = x_L || x_R$            //  $|x_L| = |x_R| = \ell$ 
   $y_1 \leftarrow F_k(x_L \oplus \alpha)$ 
   $y_2 \leftarrow F_k(x_R \oplus \beta)$ 
   $y \leftarrow y_1 \oplus y_2$ 
  return  $y$ 
```

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale sicura.

FATO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 27 Aprile 2012

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.
2. Sia $SE=(KeyGen, Enc, Dec)$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittotesti, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad \mathcal{K} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (k \cdot m) \bmod 6$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

3. Supponendo di avere a disposizione le procedure *Espandi_Chiave*, *S*, *Shift_Rows* e *mix_cols* discusse a lezione (delle quali non è richiesta, in questa sede, la descrizione algoritmica) si descriva dettagliatamente il funzionamento di AES, fornendo, inoltre, lo pseudocodice dell'algoritmo.
4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale sicura.
5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^L$ una funzione pseudocasuale sicura. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^L$, nel seguente modo

```
 $G_k(x)$ 
 $y_1 \leftarrow F_k(x)$ 
 $y_2 \leftarrow F_k(\bar{x})$     $\bar{x}$  indica la stringa complementare di  $x$ 
 $y \leftarrow y_1 \oplus y_2$ 
return  $y$ 
```

Dimostrare formalmente che G non é una funzione pseudo-casuale sicura.

ATO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 6 Dicembre 2006

1. In classe abbiamo definito il concetto di perfetta sicurezza nel seguente modo.

Sia $SE=(\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittotesti, rispettivamente. Supponiamo di voler utilizzare SE per cifrare un solo messaggio. Diciamo che SE è *perfettamente sicuro* se $\forall M_1, M_2 \in \mathcal{M}$ e $\forall C \in \mathcal{C}$ si ha che

$$\Pr[\text{Enc}_k(M_1) = C] = \Pr[\text{Enc}_k(M_2) = C]$$

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{0, 1, 2, 3, 4\} \quad \mathcal{K} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (k + m) \bmod 5$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

2. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale sicura.
3. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^L$ una funzione pseudocasuale sicura (per semplicità si può assumere che F sia proprio una funzione casuale). Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione pseudocasuale sicura $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{2\ell} \rightarrow \{0, 1\}^{2L}$. Supponiamo di voler realizzare G nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

```
 $G_k(x)$ 
  Sia  $x = L \parallel R$  //  $|L| = |R| = \ell$ 
   $y_L \leftarrow F_k(L)$ 
   $y_R \leftarrow F_k(R)$ 
   $y \leftarrow y_L \parallel y_R$ 
  return  $y$ 
```

E' G una buona (sicura) funzione pseudo-casuale? Giustificare formalmente la risposta fornita.

4. In classe abbiamo descritto il modo ECB. Si tratta di un cifrario deterministico che utilizza, come primitiva di base, un cifrario a blocchi. In particolare l'algoritmo di cifratura è il seguente.

```
Enck(M)
  if ( $|M| \bmod n \neq 0$ )  $\vee$  ( $|M| = 0$ ) return  $\perp$ 
  Sia  $M = M[1] \dots M[m]$  ( $|M[i]| = n$ )
  for  $i = 1$  to  $m$  do
     $C[i] = E_k(M[i])$  //  $E_k$  è un cifrario a blocchi generico (ad es. AES).
   $C \leftarrow C[1] \dots C[m]$ 
  return  $C$ 
```

Spiegare il funzionamento di tale algoritmo e fornire il corrispondente algoritmo di decifratura.

5. Supponiamo che Alice voglia inviare il messaggio $M = M[1] || \dots || M[m]$, ($|M[i]| = n$) a Bob. Trattandosi di un messaggio privato, Alice decide di cifrarlo utilizzando ECB. Sia $C = C[1] \dots C[m]$ il crittotesto inviato da Alice. Supponiamo che uno dei blocchi di C , per esempio $C[2]$ (assumendo $m \geq 2$), venga trasmesso in modo incorretto. Quanti blocchi del messaggio originale M saranno influenzati da tale errore di trasmissione? Giustificare la risposta fornita.

Fazio

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 4 Dicembre 2007

1. Si considerino i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{000, 010, 111\} \quad \mathcal{K} = \{0, 1\}^3$$

($\mathcal{K}$ è dunque l'insieme di tutte le stringhe binarie di lunghezza 3).

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$c = k \oplus m$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

2. Supponendo di avere a disposizione le procedure *Espandi_Chiave*, *IP*, *IP*⁻¹, *f* discusse a lezione (delle quali non é richiesta, in questa sede, la descrizione algoritmica) si descriva dettagliatamente il funzionamento dell'algoritmo DES, fornendo, inoltre, lo pseudocodice dell'algoritmo.
3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $\text{GF}(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x + 1$$

$$x^7 + x^5 + x^2 + x$$

4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale sicura.
5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^L$ una funzione pseudocasuale sicura. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione pseudocasuale $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^{2L}$, nel seguente modo (il simbolo $\|$ denota l'operazione di concatenazione):

```
G_k(x)
  y_L ← F_k(x)
  y_R ← F_k(̄x)      // ̄x denota la stringa complemento di x
  y ← y_L || y_R
  return y
```

.

Dimostrare formalmente che G non é una buona (sicura) funzione pseudo-casuale.

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 2 Dicembre 2008

FATO

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.
2. In classe abbiamo discusso il cifrario One Time Pad, che qui richiamiamo. Sia $\mathcal{M}$ lo spazio dei messaggi, $\mathcal{K}$ lo spazio delle chiavi e $\mathcal{C}$ lo spazio dei crittotesti, con $\mathcal{M} = \mathcal{K} = \mathcal{C} = \{0, 1\}^\ell$ (ℓ parametro fissato). L'algoritmo di generazione delle chiavi **KeyGen**, su input ℓ , restituisce una chiave random in $\mathcal{K}$. L'algoritmo di cifratura, **Enc**, prende in input una chiave $k \in \mathcal{K}$ ed un messaggio $m \in \mathcal{M}$ e restituisce un crittotesto $c = k \oplus m$. Infine l'algoritmo **Dec** prende in input una chiave $k \in \mathcal{K}$ ed un crittotesto $c \in \mathcal{C}$ e restituisce un messaggio $m = c \oplus k$.

Supponiamo di voler utilizzare One Time Pad per cifrare un solo messaggio. Si dimostri che, se utilizzato in questo modo, One Time Pad offre perfetta sicurezza.

3. Supponendo di avere a disposizione le procedure *Espandi-Chiave*, *S*, *Shift-Rows* e *mix_cols* discusse a lezione (delle quali non è richiesta, in questa sede, la descrizione algoritmica) si descriva dettagliatamente il funzionamento di AES, fornendo, inoltre, lo pseudocodice dell'algoritmo.
4. Definire formalmente il concetto di permutazione pseudocasuale sicura contro attacchi di tipo CPA.
5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ una funzione pseudocasuale sicura. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione pseudocasuale $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{2\ell} \rightarrow \{0, 1\}^{2\ell}$, nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

```
 $G_k(x)$ 
  Sia  $x = x_L \parallel x_R$  //  $|x_L| = |x_R| = \ell$ 
   $y_L \leftarrow x_L \oplus F_k(x_R)$ 
   $y_R \leftarrow x_R \oplus F_k(x_L)$ 
   $y \leftarrow y_L \parallel y_R$ 
  return  $y$ 
```

Dimostrare formalmente che G non é una funzione pseudo-casuale sicura.

FATO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 20 Aprile 2011

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.
2. Supponiamo che due utenti, Alice e Bob, vogliano usare One Time Pad per proteggere le loro comunicazioni. Alice, tuttavia, non è del tutto convinta della sicurezza offerta dal cifrario. In particolare, la preoccupa il fatto che se la chiave utilizzata dovesse essere la stringa nulla, il crittotesto prodotto sarebbe uguale al messaggio di partenza. Quindi Alice propone a Bob di usare la seguente variante, che potremmo chiamare OTP+. Lo spazio dei messaggi $\mathcal{M}$ e lo spazio dei crittotesti $\mathcal{C}$ sono dati da $\{0, 1\}^\ell$ (ℓ parametro fissato), mentre lo spazio delle chiavi $\mathcal{K} = \{0, 1\}^\ell - \{0^\ell\}$. Per il resto il cifrario rimane identico a One Time Pad: l'algoritmo di cifratura, **Enc**, prende in input una chiave $k \in \mathcal{K}$ ed un messaggio $m \in \mathcal{M}$ e restituisce un crittotesto $c = k \oplus m$. Infine l'algoritmo **Dec** prende in input una chiave $k \in \mathcal{K}$ ed un crittotesto $c \in \mathcal{C}$ e restituisce un messaggio $m = c \oplus k$.

Supponiamo di voler utilizzare OTP+ per cifrare un solo messaggio. E' tale metodo perfettamente sicuro? Giustificare la risposta fornita.

- ~~3. Si fornisca lo pseudocodice del cifrario a blocchi DES, spiegandone dettagliatamente il funzionamento. Si spieghi, inoltre, l'invertibilità dei Feistel round. Nel presentare l'algoritmo si supponga di avere a disposizione le procedure *Espandi_Chiave*, *f*, *IP* e *IP*⁻¹, delle quali, in questa sede, non richieda la descrizione algoritmica.~~
4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale.
5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ una permutazione pseudocasuale sicura contro attacchi di tipo CPA. Vogliamo utilizzare F per costruire una **funzione** pseudocasuale $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^{2\ell}$, nel seguente modo (il simbolo $\|$ denota l'operazione di concatenazione):

$$G_k(x) = (F_k(x) \oplus x) \| F_k(x)$$

Dimostrare formalmente che G non é una funzione pseudo-casuale sicura.

FAITTO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 12 Novembre 2007

1. In classe abbiamo definito il concetto di perfetta sicurezza nel seguente modo.

Sia $SE=(\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittotesti, rispettivamente. Supponiamo di voler utilizzare SE per cifrare un solo messaggio. Diciamo che SE è *perfettamente sicuro* se $\forall M_1, M_2 \in \mathcal{M}$ e $\forall C \in \mathcal{C}$ si ha che

$$\Pr[\text{Enc}_k(M_1) = C] = \Pr[\text{Enc}_k(M_2) = C]$$

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \quad \mathcal{K} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = k + m$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

2. Descrivere dettagliatamente i Feistel round del DES. In particolare si fornisca:
 - (a) La descrizione algoritmica del ciclo for (senza tuttavia entrare nei dettagli della funzione f).
 - (b) Una spiegazione precisa del perché tale struttura sia invertibile.
3. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale sicura.
4. Si consideri la seguente funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}^k$. Supponiamo di voler realizzare G nel seguente modo:

$$G_k(x) = x \oplus k$$

E' G una buona (sicura) funzione pseudo-casuale? Giustificare formalmente la risposta fornita.

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 22 Novembre 2013

FATO

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.
2. Sia $SE=(KeyGen, Enc, Dec)$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittotesti, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{1, 2, 3\} \quad \mathcal{K} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = ((k + 1) + m) \bmod 7$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^5 + x + 1 \quad x^5 + x$$

4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale sicura.
5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ una permutazione pseudocasuale (sicura) e $F' : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^L$ una funzione pseudocasuale (sicura). Vogliamo utilizzare F e F' per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^{2L}$, nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

```
Gk(x)
  z ← Fk(x) ⊕ Fk(x̄)           // x̄ indica la stringa complementare di x
  y ← F'k(x ⊕ z) || F'k(x̄ ⊕ z)
  return y
```

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale sicura.

Nota: Si osservi che l'avversario che attacca G non conosce il valore di z .

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 16 Novembre 2015

FATO

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.
2. Sia $SE=(KeyGen, Enc, Dec)$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittotesti, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{1, 2, 3\} \quad \mathcal{K} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (5m + k) \bmod 11$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

no

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^6 + x^2 + 1 \quad x^6 + x^2 + x$$

4. Definire formalmente il concetto di permutazione pseudocasuale sicura.
5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ una permutazione pseudocasuale (sicura). Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{\ell+1} \rightarrow \{0, 1\}^\ell$, nel seguente modo (il simbolo $||$ denota l'operazione di concatenazione):

```
Gk(x)
  Sia  $x = x_1 \dots x_{\ell+1}$       //  $x_i$  indica l'i-esimo bit di  $x$ 
  Poniamo  $z = x_1 \dots x_\ell$ 
   $y \leftarrow F_k(\bar{z})$         //  $\bar{z}$  indica la stringa complementare di  $z$ 
  return  $y$ 
```

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale sicura.

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 17 Novembre 2014

Fatto

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.
2. Sia $SE=(KeyGen, Enc, Dec)$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittotesti, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{0, 1\}^\ell, \quad \mathcal{K} = \{0, 1\}^{2\ell}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (m || 0^\ell) \oplus k$$

(il simbolo $||$ indica l'operazione di concatenazione) E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^5 + x^3 \quad x^7 + x^6 + x^2 + x + 1$$

4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale sicura.
5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^{2\ell}$ una funzione pseudocasuale sicura. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^{3\ell}$, nel seguente modo (il simbolo $||$ denota l'operazione di concatenazione):

```
G_k(x)
  z ← F_k(x)
  Sia z = z_1 || z_2          // |z_1| = |z_2| = ℓ
  y ← z_1 || z_2 || (z_1 ⊕ z_2)
  return y
```

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale sicura.

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 14 Novembre 2018

Fatto

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.
2. Sia $SE=(KeyGen, Enc, Dec)$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittotesti, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{0, 1, 2, 3\} \quad \mathcal{K} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (2m + k) \bmod 7$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^6 + x^3 + x + 1 \quad x^6 + x^5 + x^2 + x$$

4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale.
5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{\ell+1} \rightarrow \{0, 1\}^L$ una funzione pseudocasuale (sicura). Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{3\ell} \rightarrow \{0, 1\}^L$, nel seguente modo (il simbolo $\|$ denota l'operazione di concatenazione):

```
Gk(x)
  Sia  $x = x_1 \| x_2 \| x_3$  //  $|x_1| = |x_2| = |x_3| = \ell$ 
   $y \leftarrow F_k(x_1 \oplus x_2 \| 0) \oplus F_k(x_2 \oplus x_3 \| 1)$ 
  return y
```

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale.

TATO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 15 Novembre 2017

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.
2. Sia $SE=(\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittotesti, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad \mathcal{K} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (3m + k) \bmod 11$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^5 + x^3 + 1 \quad x^6 + x^3 + x^2 + x$$

4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale.
5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{\ell+1} \rightarrow \{0, 1\}^L$ una funzione pseudocasuale (sicura). Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{2\ell} \rightarrow \{0, 1\}^{2L}$, nel seguente modo (il simbolo $||$ denota l'operazione di concatenazione):

$G_k(x)$

Sia $x = x_1 || x_2$ // $|x_1| = |x_2| = \ell$

$y_1 \leftarrow F_k(x_1 || 0) || F_k(x_2 || 1)$

$y_2 \leftarrow F_k(\bar{x}_1 || 0) || F_k(\bar{x}_2 || 1)$ // $\bar{x}_i$ indica la stringa complementare di x_i

$y \leftarrow y_1 \oplus y_2$

return y

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale.

FATO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 18 Novembre 2022

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.
2. Sia $SE=(KeyGen, Enc, Dec)$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittotesti, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi $\mathcal{M} = \mathcal{K} = \{0, 1, \dots, 10\}$. Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = 2m + k \bmod 13$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^4 + x^2 + x \quad x^6 + x^5 + x^3 + x + 1$$

4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale.
5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{\ell+1} \rightarrow \{0, 1\}^L$ una funzione pseudocasuale. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{2\ell+2} \rightarrow \{0, 1\}^{2L}$, nel seguente modo (il simbolo $\|$ denota l'operazione di concatenazione):

$G_k(x)$

Sia $x = x_1 \| x_2 \| z_1 \| z_2$ // $|x_1| = |x_2| = \ell, z_1, z_2 \in \{0, 1\}$

$y \leftarrow F_k(x_1 \| z_1) \| F_k(x_2 \| z_2)$

return y

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale.